부모용 진행 안내 · 선분·반직선·직선과 각

초3 수학 · 도형과측정 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G03-MAT-LINES-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 30 cm 자, 연필, 색연필, 빨대 2개(또는 연필 2자루), 실 한 가닥(30 cm쯤), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 끝점의 수(선분 2개, 반직선 1개, 직선 없음)로 선분·반직선·직선을 구별하고, 점의 이름을 붙여 ‘선분 ㄱㄴ’, ‘반직선 ㄱㄴ’(시작점을 먼저), ‘직선 ㄱㄴ’으로 읽고 자로 긋는다.
확인 이름 말하기(S06), 직선 찾기(S07), 혼자 해 보기(S11 ①②), 활동지 1·2
성공 기준 네 가지 그림의 이름을 모두 바르게 말하고, 반직선은 시작점부터 읽으며, ‘끝점이 1개라서 반직선’처럼 까닭을 끝점으로 말한다. 길게 그린 선분을 직선이라고 하지 않는다.

목표 B 한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형을 각이라고 알고, 각의 꼭짓점과 변을 찾아 ‘각 ㄱㄴㄷ’처럼 꼭짓점을 가운데에 넣어 읽으며, 도형에서 각의 수를 센다.
확인 각 읽기(S09), 각 찾기(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 도형 속의 각(S13), 활동지 3·4·5
성공 기준 각의 이름·꼭짓점·변을 바르게 말하고, 도형의 각을 빠짐없이 세며 원에는 각이 없는 까닭(곧은 선·꼭짓점이 없음)을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 여러 가지 도형

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(여러 가지 도형)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
두 점을 굽은 선으로 이은 것도 선분이라고 한다.	자를 대고 곧게 이은 선만 선분임을 직접 그어 보며 확인한다(S03).

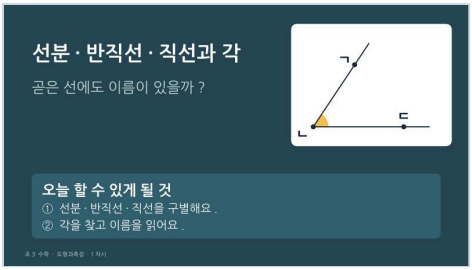
길게 그린 선분을 직선, 짧게 그린 직선을 선분이라고 생각한다(그림에서 선이 끝나 보이는 곳을 끝점으로 봄).	길이가 아니라 끝점(점에서 멈추는지)으로 구별하고, 점 바깥으로 이어 그린 선은 끝없이 늘어난다는 뜻임을 확인한다(S04, S07).
반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ을 같다고 하거나, 시작점이 아닌 점부터 읽는다.	시작하는 점과 늘어나는 방향을 손가락으로 따라가며 시작점을 먼저 읽는다(S05, S06).
각의 이름을 읽을 때 꼭짓점을 가운데에 두지 않는다(각 ㄴㄱㄷ).	꼭짓점을 먼저 찾아 가운데에 넣고, 변은 꼭짓점부터 읽는다(S08, S09).

오늘 다루지 않는 것 곧은 선과 굽은 선, 선분·반직선·직선의 뜻과 이름, 각의 뜻·꼭짓점·변·이름을 다룬다. 직각과 직각삼각형·직사각형·정사각형은 다음 차시, 각의 크기(각도)·수직과 평행은 4학년에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(변과 꼭짓점)	약 3분	—
S03	선분의 뜻	약 3분	A
S04	선분·반직선·직선 비교	약 3분	A
S05	반직선의 이름(시작점)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(이름 말하기)	약 3분	A
S07	오개념 다루기(길면 직선?)	약 3분	A
S08	각의 뜻과 꼭짓점·변·이름	약 3분	B
S09	안내받는 연습(각의 이름·꼭짓점·변)	약 3분	B
S10	각과 각이 아닌 것 구별	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(도형에서 각 찾기)	약 2분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(변과 꼭짓점)	약 5분	—

장별 안내



S01 **선분·반직선·직선과 각** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 2학년에서 배운 '곧은 선'에도 끝이 어떻게 생겼는지에 따라 이름이 있다는 것을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "2학년 때 도형의 곧은 선을 '변'이라고 했지? 오늘은 곧은 선에도 여러 가지 이름이 있다는 것을 배울 거야."
- "오른쪽 그림에서 곧은 선 두 개가 어디에서 만나?"

예상 답

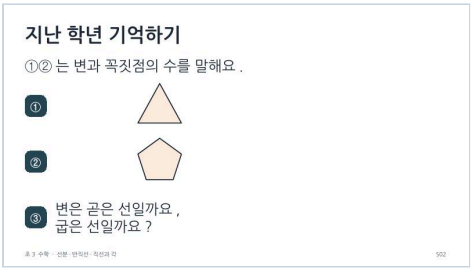
- "점 ㄴ에서 만나요." "뾰족한 모양이에요."

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S08에서 이 그림을 자세히 봅니다.

주의

- 오늘은 자(30 cm 자), 연필, 빨대 2개(또는 연필 2자루), 실 한 가닥을 씁니다.
- 점 이름은 ㄱ, ㄴ, ㄷ처럼 자음으로 씁니다. 화면에서 이름 글자가 작게 보이면 손가락으로 짚어 함께 읽어 줍니다.



S02 **지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(변과 꼭짓점) · 약 3분

2학년에서 배운 변(곧은 선)과 꼭짓점(두 곧은 선이 만나는 점)을 알고 있는지 확인합니다. 오늘 배우는 각의 꼭짓점과 변이 여기서 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- "①과 ②는 변이 몇 개, 꼭짓점이 몇 개야?"
- "③ 변은 어떤 선이었지? 곧은 선이야, 굽은 선이야?"

정답

- ① 변 3개, 꼭짓점 3개(삼각형)
- ② 변 5개, 꼭짓점 5개(오각형)
- ③ 곧은 선

막히면

- 꼭짓점에 손가락을 대며 '콕, 콕' 세게 합니다.
- 두 개 이상 틀리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초2 '여러 가지 도형'(KR22-G02-MAT-PLANE-L01)을 다시 합니다.

주의

- '곧은 선'과 '굽은 선'을 구별하는 것이 오늘의 출발점입니다.



S03 **두 점을 곧게 이으면** · 선분의 뜻 · 약 3분

두 점을 곧게 이은 선을 선분이라고 하고, 선분은 두 점에서 끝난다(끝점이 2개)는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “종이에 점 두 개를 찍고 이름을 ㄱ, ㄴ이라고 쓰자. 자를 대고 두 점을 곧게 이어 볼래?”
- “이렇게 두 점을 곧게 이은 선을 ‘선분’이라고 해. 점 ㄱ과 점 ㄴ을 이었으니 선분 ㄱㄴ, 거꾸로 선분 ㄴㄱ이라고 읽어도 돼.”
- “선분은 어디에서 끝나? 선이 끝나는 점을 ‘끝점’이라고 하자.”

예상 답

- “점 ㄱ이랑 점 ㄴ에서 끝나요. 끝점이 2개예요.”

막히면

- 자가 미끄러지면 부모가 자를 눌러 주고 아이는 연필만 긋습니다.
- 두 점을 구불구불하게 이은 선도 하나 그려 보이고 “이것도 선분일까?”라고 묻습니다. 곧은 선이 아니므로 선분이 아닙니다.

주의

- ‘끝점’은 선이 끝나는 점을 쉽게 부르는 말입니다. 선분은 끝점이 2개라는 것이 다음 장에서 반직선·직선과 구별하는 기준이 됩니다.



S04 **선분, 반직선, 직선** · 선분·반직선·직선 비교 · 약 3분

선분을 한쪽으로 끝없이 늘인 반직선, 양쪽으로 끝없이 늘인 직선을 알고, 끝점의 수(2개·1개·없음)로 세 가지를 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- “선분 ㄱㄴ은 점 ㄱ과 점 ㄴ에서 딱 멈췄지? 반직선 ㄱㄴ은 어때? 점 ㄴ을 지나서 계속 가지?”
- “반직선은 점 ㄱ에서 시작해서 한쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이야. 직선은 선분을 양쪽으로 끝없이 늘인 곧은 선이야.”
- “세 가지의 끝점은 각각 몇 개야?”

예상 답

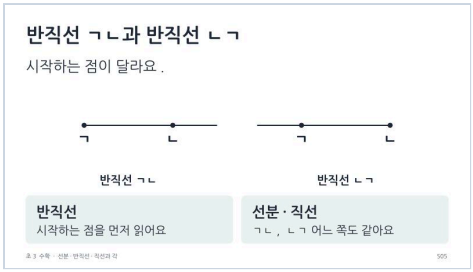
- “선분은 2개, 반직선은 1개, 직선은 없어요.”

막히면

- 실 한 가닥을 팽팽하게 당겨 보입니다. 양손으로 잡은 부분은 선분, 한 손을 놓고 실이 한쪽으로 계속 이어진다고 상상하면 반직선입니다.
- 손가락으로 반직선을 따라가다가 그림이 끝나도 ‘계속, 계속…’ 하며 화면 밖까지 손을 움직여 봅니다.

주의

- 종이에는 끝없이 그릴 수 없어서, 점 바깥으로 선을 조금 더 그어 ‘끝없이 늘어난다’를 나타냅니다. 그림에서 선이 끝나 보이는 곳은 끝점이 아닙니다(점이 없음). 이 자료는 교과서처럼 화살표 없이 그렸습니다. 화살표로 나타낸 문제집을 보면 같은 뜻이라고 알려 줍니다.
- 길게 그렸다고 직선이 아니고, 짧게 그렸다고 선분이 아닙니다. 끝점이 있는지로 구별합니다(M2).



S05 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ · 반직선의 이름(시작점) · 약 3분

반직선은 시작하는 점(끝점)을 먼저 읽으므로 반직선 ㄱㄴ과 반직선 ㄴㄱ은 다른 도형이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 반직선은 어느 점에서 시작해? 어느 쪽으로 늘어나? 오른쪽 반직선은?”
- “그래서 왼쪽은 반직선 ㄱㄴ, 오른쪽은 반직선 ㄴㄱ이야. 두 반직선은 같을까?”
- “선분 ㄱㄴ과 선분 ㄴㄱ은 같은 선분일까?”

예상 답

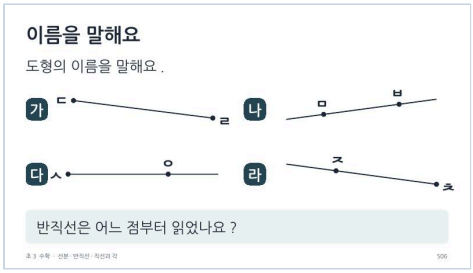
- “왼쪽은 ㄱ에서 시작해서 오른쪽으로, 오른쪽은 ㄴ에서 시작해서 왼쪽으로 가요.” “달라요.”
- “선분은 같아요.”

막히면

- 손전등을 켜서 벽에 비추는 모습을 떠올리게 합니다. 빛이 나오는 곳(시작점)이 다르면 빛이 가는 방향도 다릅니다. 손전등 빛을 눈에 비추지 않습니다.

주의

- 반직선의 이름은 ‘시작하는 점 → 지나가는 점’ 순서로 읽습니다(M3). 선분과 직선은 두 점의 순서를 바꾸어 읽어도 같습니다.



S06 이름을 말해요 · 안내받는 연습(이름 말하기) · 약 3분

도움을 받으며 끝점의 수로 선분·반직선·직선을 구별하고, 점의 이름을 붙여 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “가부터 볼까? 끝점이 몇 개야? 그러면 이름은?”
- “라는 어느 점에서 시작해서 어느 쪽으로 늘어났어? 시작하는 점을 먼저 읽어 봐.”

정답

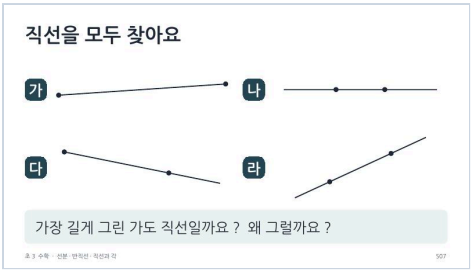
- 가: 선분 ㄷㄹ(또는 선분 ㄹㄷ)
- 나: 직선 ㅁㅂ(또는 직선 ㅂㅁ)
- 다: 반직선 ㅅㅇ(점 ㅅ에서 시작)
- 라: 반직선 ㅊㅈ(점 ㅊ에서 시작해 점 ㅈ을 지남)

막히면

- 선의 두 끝을 손가락으로 하나씩 짚으며 “여기서 멈춰? 계속 가?”라고 묻습니다.

주의

- 라를 ‘반직선 ㅈㅊ’이라고 하면 시작점을 다시 확인합니다(M3). 선이 점 ㅈ 바깥으로 이어지고, 점 ㅊ에서는 멈춥니다.



S07 **직선을 모두 찾아요** · 오개념 다루기(길면 직선?) · 약 3분

길게 그린 선분을 직선이라고 생각하는 오개념을 다루고, 직선은 길이가 아니라 끝점이 없는 것으로 구별한다는 것을 확인합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- “직선을 모두 찾아볼까? 선의 두 끝을 잘 봐.”
- “가는 제일 길어. 그런데 직선일까?”

예상 답

- “나랑 라요. 가는 끝에 점이 있어서 선분이에요.”

정답

- 나, 라가 직선입니다. 두 점 바깥 양쪽으로 선이 이어져 끝점이 없습니다.
- 가는 길지만 양쪽 끝에 끝점이 있는 선분입니다. 다는 끝점이 1개인 반직선입니다.

막히면

- S04의 세 그림을 다시 보여 주고 끝점의 수를 하나씩 셉니다.

주의

- 직선은 끝없이 늘어나므로 길이를 잴 수 없습니다. 길이를 잴 수 있는 것은 선분뿐입니다.
- 여기까지가 목표 ①입니다. 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 **각** · 각의 뜻과 꼭짓점·변·이름 · 약 3분

각의 뜻(한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형)과 각의 꼭짓점·변·이름을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “점 ㄴ에서 반직선이 두 개 그어졌지? 이런 도형을 ‘각’이라고 해.”
- “두 반직선이 시작하는 점 ㄴ을 각의 ‘꼭짓점’, 두 반직선을 각의 ‘변’이라고 해. 변 ㄴㄱ, 변 ㄴㄷ이라고 읽어.”
- “각의 이름은 꼭짓점을 가운데에 넣어 ‘각 ㄱㄴㄷ’ 또는 ‘각 ㄷㄴㄱ’이라고 읽어.”

예상 답

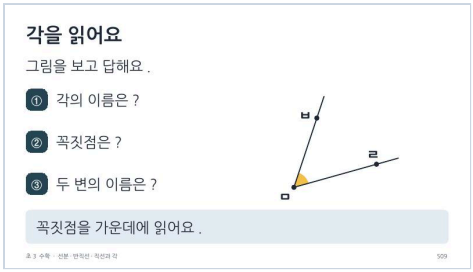
- “꼭짓점은 점 ㄴ이에요.” “각 ㄱㄴㄷ이요.”

막히면

- 빨대 두 개(또는 연필 두 자루)의 끝을 맞대어 각을 만들어 보고, 맞댄 곳을 짚으며 “여기가 꼭짓점”이라고 말합니다.

주의

- 2학년에서 배운 도형의 꼭짓점과 같은 이름입니다. 삼각형의 꼭짓점마다 각이 하나씩 있습니다.
- ‘각 ㄴㄱㄷ’처럼 꼭짓점을 가운데에 두지 않으면 다른 각이 됩니다(M4).
- 노란색 부채꼴은 각의 자리를 보여 주는 표시입니다. 변을 길게 그려도 각은 같다는 것(각의 크기)은 4학년에서 배웁니다.



S09 **각을 읽어요** · 안내받는 연습(각의 이름·꼭짓점·변) · 약 3분

도움을 받으며 처음 보는 각에서 꼭짓점을 찾고, 각과 변의 이름을 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 반직선이 시작하는 점은 어디야? 그 점이 꼭짓점이야.”
- “꼭짓점을 가운데에 넣어 각의 이름을 말해 볼래? 변은 꼭짓점부터 읽어.”

정답

- ① 각 ㄹㅁㅂ 또는 각 ㅂㅁㄹ
- ② 점 ㅁ
- ③ 변 ㅁㄹ, 변 ㅁㅂ

막히면

- 꼭짓점에 연필 끝을 대고 두 변을 따라 손가락으로 쭉 그어 봅니다.

주의

- 각 ㅁㄹㅂ처럼 꼭짓점을 처음에 두면 틀린 이름입니다. 꼭짓점 ㅁ이 가운데에 와야 합니다.



S10 **각을 모두 찾아요** · 각과 각이 아닌 것 구별 · 약 3분

두 곧은 선이 한 점에서 만나야 각이라는 것을 확인하고, 벌어진 정도가 달라도 각이라는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “각을 모두 찾아볼까? 두 선이 한 점에서 만나는지 봐.”
- “나는 왜 각이 아닐까? 다는 많이 벌어졌는데 각일까?”

예상 답

- “가랑 다요. 나는 선이 안 만나요.”

정답

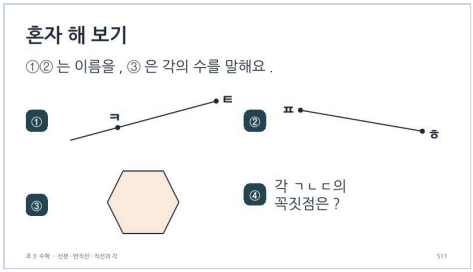
- 가, 다가 각입니다. 한 점에서 그은 곧은 선 두 개로 되어 있습니다.
- 나는 두 곧은 선이 한 점에서 만나지 않아 각이 아닙니다(꼭짓점이 없음).

막히면

- 빨대 두 개의 끝을 맞대었다가 떼어 보며 “이제도 꼭짓점이 있어?”라고 묻습니다.

주의

- 그림에서는 변을 끝까지 그릴 수 없어 짧게 그립니다. 한 점에서 곧은 선 두 개가 뻗어 나가면 각입니다.
- 굽은 선이 있으면 각이 아닙니다. 아이가 물으면 컵 테두리처럼 둥근 모양에는 꼭짓점이 없다고 말해 줍니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 선분·반직선을 구별해 이름을 읽고(목표 ①), 도형에서 각의 수를 세고 각의 꼭짓점을 찾는지(목표 ②) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 어떻게 알았는지 말해 줘.”
- “④는 그림이 없어. 각의 이름에서 꼭짓점을 찾아봐.”

정답

- ① 반직선 ㅌㅋ (점 ㅌ에서 시작해 점 ㅋ을 지남)
- ② 선분 ㅍㅎ (또는 선분 ㅎㅍ)
- ③ 6개 (육각형의 꼭짓점마다 각이 하나씩)
- ④ 점 ㄴ (가운데 글자)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “끝점이 몇 개야?”, “어느 점에서 시작해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 ‘반직선 ㅋㅌ’이라고 하면 시작점을 거꾸로 읽은 것입니다(M3).
- ③에서 같은 각을 두 번 세지 않도록 센 꼭짓점에 점을 찍게 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 그림을 같이 다시 보자.”

정답

- ① 반직선 ㅌㅋ ② 선분 ㅍㅎ (선분 ㅎㅍ도 정답) ③ 6개 ④ 점 ㄴ

막히면

- ①이 틀렸으면 S05를, ②가 틀렸으면 S04를, ③④가 틀렸으면 S08을 다시 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 **도형 속의 각** · 마무리 확인(도형에서 각 찾기) · 약 2분

처음 보는 도형에서 각을 찾아 세고, 원에는 각이 없는 까닭을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②의 각은 몇 개야? 어떻게 셌어?”
- “③은 그림 없이 생각해 볼래?”

정답

- ① 4개
- ② 0개(없음). 원은 곧은 선이 없어 꼭짓점도 각도 없습니다.
- ③ 7개 (3 + 4 = 7)

막히면

- 각의 꼭짓점에 하나씩 점을 찍으며 셉니다.

주의

- ②의 까닭까지 말하면 목표 ② 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “선분, 반직선, 직선은 무엇으로 구별했지?”
- “각의 이름을 읽을 때 꼭짓점은 어디에 넣었어?”

예상 답

- “끝점이 몇 개인지로요.” “가운데요.”

정답

- ① 반직선
- ② 점 ㅁ
- ③ 5개

막히면

- S04와 S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시에서는 종이를 접어 만드는 반듯한 각(직각)을 배웁니다.



S15 **보충: 변과 꼭짓점** · 선수 학습 보충(변과 꼭짓점) · 약 5분

S02에서 변과 꼭짓점이 흔들리면, 오늘 내용 전에 곧은 선(변)과 두 곧은 선이 만나는 점(꼭짓점)을 다시 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형의 곧은 선을 손가락으로 따라가 볼까? 몇 개야?”
- “곧은 선 두 개가 만나는 뾰족한 점은 몇 개야? 사각형도 해 보자.”

정답

- 삼각형: 변 3개, 꼭짓점 3개 / 사각형: 변 4개, 꼭짓점 4개

막히면

- 책이나 공책의 모서리를 손가락으로 따라가며 곧은 선과 뾰족한 점을 찾습니다.
- 컵 테두리처럼 굽은 선도 따라가 보고 “곧은 선이야, 굽은 선이야?”라고 묻습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 초2 ‘여러 가지 도형’(KR22-G02-MAT-PLANE-L01)을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	기준: 선분 ㄱㄴ은 두 점에서 멈춤 / 반직선 ㄷㄹ은 점 ㄷ에서 시작해 점 ㄹ을 지나 오른쪽으로 더 그음 / 직선 ㅁㅂ은 두 점 바깥 양쪽으로 더 그음. 자를 대고 곧게 그으면 성공
2	① 반직선 ㅇㅅ ② 직선 ㅈㅊ(직선 ㅊㅈ) ③ 선분 ㅋㅌ(선분 ㅌㅋ)
3	각 ㄱㄴㄷ(또는 각 ㄷㄴㄱ) / 점 ㄴ / 변 ㄴㄱ, 변 ㄴㄷ
4	① 4개 ② 5개 / 4 + 5 = 9, 9개 / 3 × 2 = 6, 6개
5	기준: 한 점에서 곧은 선 두 개를 자로 그었고, 두 선이 만나는 점(꼭짓점)에 ㄴ을 썼으면 성공
6	반직선 / 점 ㅁ / 5개

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 각의 수와 까닭 모두 □ 수만 □ 아직 □
반직선 이름: 시작점부터 읽음 □ 거꾸로 읽음 □

메모: _____